

Informe Ejecutivo

Problema de Negocio

AnalytiCore es una startup de análisis de datos que busca ofrecer a sus clientes un servicio en línea capaz de procesar texto de forma automática, identificando el sentimiento expresado y las palabras clave más relevantes. El principal reto consiste en atender solicitudes de manera confiable y eficiente sin depender de una sola tecnología ni de infraestructura física propia, y en contar con una base técnica que permita escalar el producto conforme crezca la demanda de los usuarios.

Solución Propuesta y su Valor

Se diseñó e implementó una plataforma en la nube compuesta por tres microservicios independientes, cada uno empaquetado en su propio contenedor Docker: un frontend web desarrollado en React y servido mediante Nginx, un servicio de submisión construido en Python (FastAPI) y un servicio de análisis construido en Java (Spring Boot), todos conectados a una base de datos PostgreSQL centralizada y gestionada en la plataforma Render. El usuario introduce un texto desde la interfaz web; el sistema lo procesa de forma automática y devuelve el sentimiento detectado junto con las palabras clave más relevantes, consultando el estado del trabajo mediante un identificador único (jobId). Esta solución demuestra la viabilidad técnica de un producto real con arquitectura polígloa, comunicándose exclusivamente a través de APIs RESTful y sin almacenar estado en memoria, quedando así lista para escalar y evolucionar según las necesidades del negocio.

Beneficios de la Arquitectura Elegida

- **Escalabilidad:** cada servicio puede crecer de manera independiente según la demanda. Si aumenta la carga de análisis de texto, es posible escalar únicamente el servicio Java sin afectar el funcionamiento del frontend ni del servicio de submisión.
- **Mantenibilidad:** al comunicarse exclusivamente mediante APIs REST y mantener el estado centralizado en PostgreSQL, cada equipo puede modificar, corregir o actualizar un componente sin afectar el funcionamiento de los demás, reduciendo el riesgo y el costo de mantenimiento a largo plazo.
- **Flexibilidad del equipo:** el uso de React, Python y Java permite que distintos especialistas trabajen en paralelo dentro de su área de dominio, acelerando el desarrollo y facilitando la incorporación de nuevas funcionalidades o la sustitución de un componente sin necesidad de reescribir toda la plataforma.